

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas

Examen Parcial de Macroeconomía III
Profesor: Ph.D. José Oscátegui

Modelo de Solow (10 pts)

Considere una economía cerrada y sin gobierno que opera en tiempo continuo. La producción agregada está determinada por una función de producción neoclásica tipo Cobb-Douglas:

$$Y(t) = K(t)^\alpha L(t)^{1-\alpha} \quad \text{con } 0 < \alpha < 1$$

Donde Y es el producto agregado, K es el stock de capital físico y L es la fuerza de trabajo. Suponga que no hay progreso tecnológico y que la población crece a una tasa exógena constante $\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = n$. El capital se deprecia a una tasa constante δ .

Parte 1 (3.5 pts)

- a) Suponga que los mercados de factores (capital y trabajo) son perfectamente competitivos y que las empresas maximizan sus beneficios económicos en cada instante del tiempo. Pruebe matemáticamente que:
- El ingreso total percibido por la clase capitalista (los dueños del capital) es exactamente igual a $\alpha Y(t)$.
 - El ingreso total percibido por la clase trabajadora (la masa salarial total) es exactamente igual a $(1 - \alpha)Y(t)$.

Pista: Recuerde que en competencia perfecta cada factor recibe como remuneración el valor de su productividad marginal ($R = \partial Y / \partial K$ y $W = \partial Y / \partial L$).

Parte 2 (3.5 pts)

A partir de los resultados analíticos de la Parte 1, evalúe por separado el comportamiento de largo plazo de la economía bajo tres estructuras institucionales de ahorro diferentes. Defina las variables en términos per cápita (por trabajador) como $k \equiv K/L$ y $y \equiv Y/L = k^\alpha$.

- b) **Caso I: El Modelo de Solow Estándar (Agentes Homogéneos).** Suponga que la sociedad en su conjunto ahorra una fracción constante s del ingreso agregado total, sin distinguir el origen de las rentas ($S = sY$). Deduzca la ecuación diferencial fundamental para $\dot{k}$ y halle algebraicamente el stock de capital per cápita de estado estacionario (k_{Solow}^*).
- c) **Caso II: Solo Ahorran los Capitalistas.** Suponga que los trabajadores consumen la totalidad de su ingreso salarial ($s_w = 0$), mientras que los capitalistas ahorran una propensión marginal constante s_c de sus beneficios ($S = s_c \cdot \text{Ingreso Capitalista}$). Determine la nueva ecuación fundamental de acumulación y encuentre el capital per cápita de estado estacionario (k_{cap}^*).

- d) **Caso III: Solo Ahorran los Trabajadores.** Suponga ahora el escenario opuesto: los capitalistas consumen inmediatamente todas las rentas percibidas del capital ($s_c = 0$), mientras que los trabajadores ahorran una fracción constante s_w de la masa salarial ($S = s_w \cdot \text{Ingreso Trabajador}$). Obtenga la ecuación de $\dot{k}$ y el capital per cápita de estado estacionario (k_{trab}^*).

Parte 3 (3 pts)

- e) Defina matemáticamente el stock de capital de la **Regla Dorada** (k_{RD}^*) como aquel que maximiza el consumo per cápita sostenible en el estado estacionario. Muestre que la tasa de ahorro agregada que requiere la economía para alcanzar este óptimo social es exactamente igual a la elasticidad del producto respecto al capital ($s_{RD} = \alpha$).
- f) **El Teorema de la Ineficiencia Dinámica.** Suponga que los trabajadores deciden realizar un esfuerzo extremo de ahorro y guardan la totalidad de su salario ($s_w = 1$). Si la evidencia empírica internacional sugiere que la participación del capital en el producto es menor al 50 % ($\alpha < 0,5$):
- Demuestre analíticamente que el estado estacionario alcanzado en el **Caso III** genera una situación de **ineficiencia dinámica**.

Modelo de Ramsey (10 pts)**Modelo Básico (6 pts)**

Considere una economía con una familia representativa que busca maximizar su utilidad intertemporal:

$$U_t = \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt, \text{ con } u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$$

enfrentando la siguiente restricción:

$$\dot{k} = f(k_t) - (n + \delta)k_t - c_t; \quad k_0 \text{ dado}, \theta < 1, \quad k_t, c_t \geq 0 \quad \forall t.$$

(ρ es la tasa de preferencia intertemporal, n es la tasa de crecimiento de la población, que es igual a la de la familia. Todas las variables están en términos per cápita).

- Resuelva el problema y diga cuál debe ser la trayectoria de consumo si $r > \rho$.
- En este modelo, en el Estado Estacionario, la tasa de crecimiento del capital es ¿mayor que cero, menor que cero, igual a cero? ¿Qué ocurre en cada uno de estos casos?

Modelo con impuestos (4 pts)

Considere una economía, sin crecimiento de la población (entonces podemos normalizar la población a 1) con la siguiente función de producción:

$$y = f(k) = Ak^\alpha$$

El capital se deprecia a una tasa δ .

El gobierno gasta un flujo g , el cual es financiado con una tasa de impuesto τ proporcional al ingreso (se recauda τy). El gobierno sigue una política de presupuesto equilibrado, o sea que en todo momento los ingresos de gobierno son iguales a sus gastos.

Las personas ahorran una fracción s de su ingreso disponible (neto de impuestos).

- Escriba la restricción de recursos de esta economía (demanda agregada igual producción o ahorro igual inversión).
- Determine el stock de capital de estado estacionario (k^*). Determine también el consumo (c^*) y la producción (y^*) de estado estacionario.
- Discuta intuitivamente el efecto que tienen los impuestos sobre el capital de largo plazo y discuta qué pasa con el crecimiento en la transición. Para esto último compare dos economías que tienen distintos τ , uno alto y uno bajo, y suponga que ambas parten de un nivel de capital menor que el capital de largo plazo. ¿Cuál de las dos economías crece más rápido?
- Considere una economía sin impuestos ni gasto de gobierno. ¿Cuál es el nivel de capital de la regla dorada (k_{RD})? Compare el nivel de capital de estado estacionario de la regla dorada con k^* de la parte b). Determine cuál debería ser la tasa de impuesto (que si es negativa sería un subsidio) para que se llegue a la regla dorada. Discuta su resultado considerando la tasa de ahorro s y cómo se compara con la tasa de ahorro requerida para llegar a la regla dorada.